3.Афинни координати. Афинно пространство

Нека V е векторно пространство. Избираме n линейно независими вектора $\vec{e_1}, \vec{e_2}, \ldots, \vec{e_n} \in V$, такива че всеки вектор $\vec{a} \in V$ може да се представи като $a_1.\vec{e_1}+a_2.\vec{e_2}+\ldots+a_n.\vec{e_n}$; тогава $K = \{ \vec{e_1}, \vec{e_2}, \ldots, \vec{e_n}\}$ се нарича **векторна база** на векторното пространство V.

От паралелната дефиниция за линейно независими вектори ➔ числата $a_1, a_2,\ldots, a_n$ са единствени за вектора $\vec{a}$.

Тази наредена n-торка числа се нарича (афинни) **координати** на $\vec{a}$ спрямо векторната база K; съответствието между координати на вектор спрямо дадена векторна база и самият вектор е взаимноеднозначно.

Координатите на линейна комбинация от вектори са **равни** на **същата линейна комбинация** от **координатите на векторите.**

Афинни координати във V_1

Ако е даден ненулев вектор $\vec{e}$ от V_1, то всеки вектор $\vec{a}$ колинеарен на $\vec{e}$ принадлежи на V_1 и може да се представи като $\lambda.\vec{e}$, където λ е реално. Спрямо фиксираната база K $\{ \vec{e} \}$ векторът $\vec{a}$ има единствена координата λ.

Афинни координати във V_2

Нека са дадени два неколинеарни вектора $\vec{e_1}$ и $\vec{e_2}$ от V_2. Тогава те са линейно независими и всеки вектор $\vec{a}$ компланарен с $\vec{e_1}$ и $\vec{e_2}$ принадлежи на V_2 и може да се представи като $\lambda.e_1 + \mu.e_2$, където λ и μ са реални. Спрямо фиксираната база K $\{ e_1, e_2 \}$ векторът $\vec{a}$ има единствени координати λ и μ.

Афинни координати във V_3

Нека са дадени три некомпланарни вектора $\vec{e_1}, \vec{e_2}$ и $\vec{e_3}$ от V_3. Тогава те са линейно независими и всеки вектор a от V_3 може да се представи като $\lambda.e_1 + \mu.\vec{e_2} + \nu.\vec{e_3}$, където λ, μ и ν са реални. Спрямо фиксираната база K $\{ e_1, e_2, e_3 \}$ векторът a има единствени координати λ, μ и ν.

Координатни условия за колинеарност и компланарност на вектори

Нека имаме база K $\{ \vec{e_1}, \vec{e_2} \}$ във V_2. Дадени са два вектора a (a_1, a_2) и $\vec{b}$ (b_1, b_2) с координати спрямо K. Тогава:

$\vec{a}, \vec{b}$ - колинеарни $\Leftrightarrow \lambda.\vec{a} + \mu.\vec{b} = \vec{o}$, $(\lambda, \mu) \neq (0, 0) \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0$

Нека имаме база K $\{ \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3} \}$ във V_3. Дадени са три вектора $\vec{a}$ (a_1, a_2, a_3), $\vec{b}$ (b_1, b_2, b_3) и $\vec{c}$ (c_1, c_2, c_3) с координати спрямо K. Тогава:

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ - компланарни $\Leftrightarrow \lambda.\vec{a} + \mu.\vec{b} + \nu.\vec{c} = \vec{o}$, $(\lambda, \mu, \nu) \neq (0, 0, 0) \Leftrightarrow$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

Координатите на една **точка** са **координатите** на **радиус-вектора** на точката **спрямо фиксирана координатна система** K.

Афинно пространство

Нека е дадено множество $A = \{ A, B, \ldots \}$, елементите на което са наречени точки. Дадени са:

- V – векторно пространство
- съответствие φ: на двойката точки A и B се съпоставя вектор $\vec{a}$ от V; записваме $\overrightarrow{AB} = a$
- за всяка точка $A \in A$ и всеки вектор $\vec{a} \in V$ съществува единствена точка $B \in A$, такава че $\overrightarrow{AB} = a$
- за всеки три точки $A, B, C \in A$ е в сила $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

При тези условия множеството A се нарича **афинно пространство**.

Права g в афинното пространство: взимаме една фиксирана т. $O \in A$, един фиксиран вектор $\vec{e} \in V$ и разглеждаме всички точки $M \in A$, такива че $\overrightarrow{OM} = \lambda.\vec{e}$; казваме, че тези точки образуват права g: $\{ O, \vec{e} \}$

Равнина α в афинното пространство: взимаме една фиксирана т. $O \in A$, два неколинеарни вектора $\vec{e_1}$ и $\vec{e_2}$ и разглеждаме всички точки $M \in A$, такива че $\overrightarrow{OM} = \lambda.\vec{e_1} + \mu.\vec{e_2}$; казваме, че тези точки образуват равнина α: $\{ O, e_1, e_2 \}$